Unterrichtsentwurf

Stundenthema: „*Reibungskräfte*“

Theo Schierbaum

Klasse: 9.4 Fach: Physik Datum: *17.04.26, 8:30-9:15 Uhr* Raum: *117*

Reibungskräfte sind in unserem Leben überall vorkommende Kräfte, die Bewegungen oder drohenden Bewegungen entgegenwirken. Ohne Reibung wäre das Leben, wie wir es kennen nicht möglich (z.B. kein Laufen), in vielen Fällen (vor allem technischen Anwendungen) ist Reibung hingegen eine lästige Beschränkung und führt zu Energieverlusten. Nachdem die Schüler schon längere Zeit Reibungskräfte als gegen die Bewegung wirkende Kräfte in Rechnungen berücksichtigt haben, sollen diese Reibungskräfte und vor allem ihre Abhängigkeiten von anderen physikalischen Größen in dieser Stunde näher betrachtet und experimentell untersucht werden. Dabei lässt sich sowohl an die Alltagserfahrung der Schüler als auch an physikalisch-technische Anwendungen hervorragend anknüpfen.

1. Lernvoraussetzungen

1.1 Individuelles Leistungsniveau (*Sach-und Methodenkompetenz*)

Die Klasse 9.4 setzt sich aus 12 Jungen und 16 Mädchen zusammen, wobei sich der Klassenverband zumindest im Fach Physik insgesamt durch ein deutlich höheres Leistungsniveau, aber auch eine etwas größere Leistungsheterogenität als die Parallelklasse 9.3 auszeichnet. Die Klasse präsentiert sich insgesamt geübter und disziplinierter bei physikalischen Vorgehensweisen, insbesondere bei der systematischen Untersuchung von Phänomenen im Rahmen von Experimenten als auch bei der sorgfältigen rechnerischen Lösung physikalisch-mathematischer Problemstellungen. In der Klasse sticht eine Leistungsspitze von wenigen Schülern (namentlich vor allem Oleksandr, Lilly, Marie und Dennis) hervor, allerdings folgt eine recht breite Gruppe leistungsstarker Schüler in vergleichsweise geringem Abstand. Diese Gruppe ist durchaus in der Lage, selbstständig vorgegebene Aufgabenstellungen zu bearbeiten und ohne Zwischenhilfen Produkte zu liefern. Lediglich eine kleinere Gruppe im unteren Leistungsbereich (namentlich insbesondere Ilia (der nicht-deutscher Herkunft ist und damit teilweise auch sprachlich Schwierigkeiten zu haben scheint), Henrik und Kathy) scheinen nur mit zahlreichen Hilfestellungen (durch die Lehrkraft oder Partner) zu den gewünschten Ergebnissen zu finden.

Das durchschnittlich höhere Leistungsniveau ist planungstechnisch deshalb auffällig und relevant, als dass der Unterrichtsfortgang in dieser Klasse in der Regel recht reibungslos verläuft und sich meist gut vorhersagen lässt. Das Niveau ermöglicht es gerade bei Versuchen auch, im Vorfeld ernsthaft über Hypothesen sowie Alltags-und Praxisbezüge zu diskutieren. Letzteres spiegelt sich häufig in einem aktiv gezeigten Interesse größerer Teile der Jungen der

Klasse wider. In den meisten Fällen erfolgen auch Aufbau von Experimentiervorrichtungen und Aufnahme von Messwerten recht zügig in dieser Klasse.

1.2 Individuelles Verhalten (*Personal-und Sozialkompetenz*)

Das Unterrichtsklima ist für eine Klasse der Jahrgangsstufe 9 in der Regel überdurchschnittlich gut. Die Schüler erkennen durchweg die im Unterricht geltenden Regeln an, ohne dass es Diskussionen gibt. Insgesamt arbeitet die Klasse stets diszipliniert und bemüht an den gegebenen Aufgabenstellungen; der überwiegende Teil der Schüler zeigt dabei eine ausgeprägte Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme für den eigenen Lernprozess, was sich in der zumeist prompten und sorgfältigen Ausführung der Arbeitsanweisungen niederschlägt. Lediglich drei bis vier Schüler (namentlich Henrik, Jan-Lewe, Luis und teilweise Ilia) fallen gelegentlich durch träges und lustloses Arbeiten an den Aufgaben auf, was in diesen Fällen häufig zu schwachen Ergebnissen führt. Allerdings muss auch diesen Schülern eine offene Einsicht der eigenen Unzulänglichkeiten angerechnet werden. Bewusste und fahrlässige Störungen des Unterrichts sind in dieser Klasse deutlich seltener als beispielsweise in der leistungsschwachen Parallelklasse 9.3.

Auch bei der gruppen-oder partnerweisen Zusammenarbeit verhalten sich die Schüler fast durchweg lobenswert. Nur in wenigen Fällen konnte beobachtet werden, dass in Gruppen- oder Partnerzusammensetzungen „soziales Trittbrettfahren“ in unangemessener Form auftritt. Auch wurde nicht beobachtet, dass bestimmte Zusammensetzungen Konfliktpotenzial bergen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es das vergleichsweise gute und disziplinierte Klassenklima es erlaubt, regelmäßig Schülerexperimente in einem hohen Grad an Selbstständigkeit (zumindest im Rahmen der zumeist inhaltlich eng gesteckten Aufgabenstellung) durchzuführen bzw. durchführen zu lassen.

2. Darstellung und Begründung didaktisch-methodischer Entscheidungen

2.1 Fachdidaktische Begründungen und Ziele für die Unterrichtsreihe

Einen Schwerpunkt der Doppeljahrgangsstufe 9/10 im Fach Physik bildet das Themenfeld der Bewegungen und ihrer Ursachen, welches im entsprechenden schulinternen Curriculum am Gymnasium Gransee in der Klassenstufe 9 angesiedelt ist. Diesem Themenblock wird verhältnismäßig viel Zeit eingeräumt. Nachdem die Schüler in einer ersten Reihe unterschiedlichste Bewegungsarten und Bahnformen beschrieben und berechnet haben, folgt in einer Unterrichtsreihe zur Newtonschen Mechanik die Behandlung von Kräften als Ursache von Bewegungen. Der Begriff Kraft bezeichnet neben dem Begriff Energie eine der beiden grundlegendsten und damit bedeutendsten Größen in der Physik, da letztendlich alle beobachtbaren Phänomene in der Physik auf wirkende Kräfte zurückzuführen sind. Insofern ist diese Reihe für die gesamte physikalische Laufbahn der Schüler von besonderer Bedeutung. Die theoretischen Grundlagen für die Definition und die Wirkung von Kräften werden in den (wohl auch außerhalb der physikalischen Fachwelt äußerst bekannten) Newtonschen

Gesetzen beschrieben, welche aufeinander aufbauend die Inhalte der ersten Stunden der Reihe bilden. Aus diesen Gesetzen werden schließlich Gesetzmäßigkeiten für komplexere und damit realitätsnahe Fälle hergeleitet, in denen mehrere Kräfte gleichzeitig wirken (Kräfteaddition). Relevant sind hierfür die beiden Anwendungsfälle der Zentralkräfte und eben der Reibungskräfte, welche praktisch immer gleichzeitig mit anderen Kräften auftreten und somit addiert werden müssen. Nachdem diese Grundlagen gelegt sind, sind die Schüler in der Lage komplexe Probleme zu lösen, in denen Bahnkurven und Bewegungsformen bei Kenntnis der wirkenden Kräfte vorhergesagt werden können.

Prinzipiell bauen sich alle Stunden nach einem ähnlichen Muster auf: Nach einer kurzen Einführung über ein im Alltag beobachtbares Phänomen erfolgt eine theoretische Beschreibung der physikalischen Zusammenhänge, welche dann im Schülerexperiment untersucht werden. Nach dem empirischen Beleg der Theorie folgen Anwendungsfälle mit Berechnungen. Der Vorteil dieser etablierten Vorgehensweise besteht einerseits darin, dass die Schüler sich dem jeweiligen Thema über verschiedene Zugänge (Theorie, Empirie, Anwendung) nähern und somit tiefgehend elaborieren können, und andererseits darin, dass der Unterricht für die Schüler transparent und nachvollziehbar wird.

Tabelle: Logik und grober Ablauf der Unterrichtsreihe zum Thema Kräfte

Stunde	Thema der Stunde	Stundeninhalt
1-2	***Trägheitsgesetz***	Experimentelle Untersuchung der Trägheit von Körpern; Anwendung des Ersten Newtonschen Gesetzes
3-4	***Wechselwirkungsgesetz***	Experimentelle Untersuchung wechselwirkender Kräftepaare; Drittes Newtonsches Gesetz in der Praxis
5-8	***Dynamikgesetz***	Experimentelle Bestimmung der Proportionalität zwischen Kraft, Masse und Beschleunigung; Herleitung und Anwendung des Zweiten Newtonschen Gesetzes
9-10	***Kräfteaddition und -zerlegung***	Vektorielle (geometrische) Addition von mehreren Kräften; experimenteller Nachweis der Pfeiladdition
11-12	***Zentralkräfte***	Simulationsexperimentelle Untersuchung der Abhängigkeiten von Radialkräften
13-14	***Reibungskräfte***	Experimentelle Untersuchung der Abhängigkeiten von Reibungskräften
15-16	***Komplexe Anwendungen***	Rechnerische Vorhersage von Bewegungen unter Berücksichtigung aller wirkenden Kräfte

2.2 Fachdidaktische Begründungen und Ziele für die Unterrichtsstunde

Die Unterrichtsstunde zum Thema Reibungskräfte folgt im Wesentlichen dem dargestellten allgemeinen Schema des Physikunterrichts und ist als zweiteilige Doppelstunde angelegt. Nachdem die (den Schülern aus Alltag, Intuition und teilweise vergangenen Unterrichtsstunden durchaus bekannte, wenn auch nicht systematisch betrachtete) Reibungskraft anhand von Alltagsphänomenen eingeführt wurde, erfolgt eine hypothesengeleitete Untersuchung der Grundlagen bzw. Abhängigkeiten von Reibungskräften. Die Ergebnisse dieser experimentellen Untersuchung münden in einem theoretischen Konzept (in Gestalt einer Berechnungsformel), welches auf verschiedene praktische Aufgaben angewandt werden kann.

Das Lernziel der Doppelstunde lässt sich folgendermaßen formulieren: *„Die Schüler kennen Arten und Abhängigkeiten von Reibungskräften und sind in der Lage, die Größe Reibung in Kraftberechnungen quantitativ einzubeziehen.“*

Die Stunde beginnt mit der zunächst trivial erscheinenden Frage, warum Menschen sich durch Laufen überhaupt fortbewegen können. Diese Frage führt nicht nur auf paradoxe Weise die Bedeutung von Reibungskräften für unser Leben vor Augen und deutet damit schon den Lerninhalt der Stunde klar an, sondern knüpft auch an bisher Gelerntes an, da die Beantwortung der Frage im Dritten Newtonschen Gesetz (Wechselwirkungsgesetz bzw. „Actio = Reactio“) gefunden werden kann (auf den eigenen Körper wirkt beim Laufen nur deshalb eine Kraft nach vorn, weil gleichzeitig über die Reibung zwischen Schuhsohle und Boden eine gleich große Kraft nach hinten auf den Boden ausgeübt wird). Zu diesem Ergebnis gelangen die Schüler durch das Einzeichnen wirkender Kräfte (mittels Kraftpfeilen) in eine Skizze an der Tafel – eine nicht seltene Übung vergangener Stunden. Um das genaue Stundenziel zu verdeutlichen, nämlich die Feststellung, von welchen Größen die Reibungskraft überhaupt abhängt, folgt ein kurzer Lehrervortrag über die verschiedenen Aspekte der Reibung im historisch technischen Kontext. So erleichterten sich die Erbauer der Pyramiden von Gizeh bereits im Altertum den Transport des massigen Baumaterials, indem dieses nicht einfach über Sand geschleift, sondern auf Rollen gezogen wurden, welche die Reibungskraft deutlich verringerten. Dieses für uns heutzutage selbstverständliche Wissen führte schließlich zur für die Menschheit essentiellen Erfindung des Rads, vermutlich durch die Sumerer. Später wurde (zunächst im Bergbau, siehe Lorenbahn) erkannt, dass auch die Rollreibung durch geeignete Materialwahl beeinflusst werden kann. Im Kontext der Eisenbahn wird die Reibung durch das Rollen von Stahl auf Stahl auf ein Minimum reduziert. Im Straßenverkehr sorgt der Gummibelag der Reifen auf Asphalt für gute Haftung, was für Bremsen und Anfahren von großer Bedeutung ist.

Aus diesen Ausführungen sollten die Schüler mehrere Implikationen identifizieren, insbesondere, dass es verschiedene Arten von Reibung gibt (Haftreibung, Gleitreibung und Rollreibung) und dass die Größe der Reibungskraft von verschiedenen Faktoren abhängt, woraus sie wiederum Hypothesen zur genauen Abhängigkeit der Reibung von diesen Faktoren ableiten können. Erfahrungsgemäß nennen die Schüler an dieser Stelle bereits die physikalisch zutreffenden Zusammenhänge. Eine Überprüfung aller möglichen Hypothesen kann sowohl aus Zeitgründen als auch aufgrund der Begrenztheit des zur Verfügung stehenden Experimentiermaterials natürlich nicht erfolgen. Insofern ist die Hypothesenbildung

angeleitet und eher knapp, da die Aufgabenstellung aus genannten Gründen die zu untersuchenden Abhängigkeiten vorgibt.

Mit einem recht einfach durchzuführenden Versuch können den Schüler die Abhängigkeiten nun erfahrbar gemacht werden: Sie sollen unterschiedlich schwere Gegenstände mit verschieden großen Auflageflächen über unterschiedliche Oberflächen ziehen und dabei jeweils die notwendige Zugkraft messen, welche bei gleichförmiger Bewegung gerade der Reibungskraft entspricht. Die Zugkraft wird über einen Federkraftmesser bestimmt.

Zur Durchführung des Experiments erhalten die Schüler genaue Anweisungen sowie einen Vordruck einer Messwertetabelle, in die die Messwerte eingetragen werden können, da durch das Erstellen von Tabellen im Hefter erfahrungsgemäß viel Zeit verloren geht. Um der trotz der im Vergleich zu anderen Klassen geringeren Leistungsheterogenität zu erwartenden unterschiedlichen Arbeitseffizienzen Rechnung zu tragen, kann hinsichtlich des Umfangs der aufzunehmenden Messwerte eine Differenzierung vorgenommen werden, ohne dass eine Gruppe unvollständige und damit nicht nutzbare Ergebnisse erhält oder die andere Gruppe redundante Messwerte aufnimmt: Alle Schüler sollen grundsätzlich den Unterschied zwischen Gleit-und Haftreibung zwischen zwei Unterlagen (Oberflächen, z.B. Schleifpapier, Tisch) und zwei Massen (bzw. Gewichtskräften) bestimmen. Damit lassen sich die Abhängigkeiten der Reibungskraft (nämlich nur von diesen beiden Variablen) vollständig ermitteln. In Fällen, wo dies zeitnah erledigt wird, kann der Vergleich zur Rollreibung (bei diesen beiden Unterlagen) messtechnisch gezogen werden. Schließlich kann eine dritte Unterlage in die Untersuchung aufgenommen werden. Dieses Vorgehen der Differenzierung ermöglicht es zudem, einen für alle realistischen und verbindlichen Zeitrahmen für die Messung aufzustellen (etwa 20 Minuten).

Die Auswertung der Messung erfolgt auf der Grundlage ausgewählter Messwerte im gelenkten Unterrichtsgespräch. Je nach Zeitrahmen kann in dieser Auswertung in besonderer Weise auf die notwendige Systematik bei der Auswertung von Messdaten zur Erkenntnisgewinnung eingegangen werden. Die gefundenen Abhängigkeiten werden schließlich an der Tafel zur Sicherung visualisiert. Ein Abschreiben ist in der Regel nicht unbedingt notwendig, da den Schülern sämtliche Folien zur Verfügung gestellt werden und lediglich die Berechnungsformel, die alle Erkenntnisse zusammenfasst, für die Anwendung im zweiten Teil der Doppelstunde relevant ist.

Die Anwendung der gewonnen Erkenntnisse erfolgt schließlich in einer Transferphase, die Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsstufen (gemäß den Anforderungsbereichen) beinhaltet und dementsprechend Möglichkeiten zur Differenzierung bietet, indem „Pflicht“ und „Kür“ bei der Aufgabenbearbeitung definiert werden.

Unterrichtsverlauf – Stundenthema: *„Reibungskräfte“*

Klasse: 9.*4* Datum: *17.04.26, 8:30-9:15 Uhr + 23.04.26, 12:15-13:00 Uhr* Raum: *117*

Lernziel: *Die Schüler kennen Arten und Abhängigkeiten von Reibungskräften und sind in der Lage, die Größe Reibung in Kraftberechnungen quantitativ einzubeziehen.*

Zeitrahmen	Inhalt
8:30-8:40 *(10 min)*	**Einleitung** **1. Gelenktes Unterrichtsgespräch**: [Anknüpfung an das dritte Newton'sche Gesetz (Actio=Reactio)] → Lehrerfrage: *„Warum können wir überhaupt laufen? Begründe mit dem dritten Newton'schen Gesetz und zeichne die Kraftpfeile ein.“* → Einzeichnen der Kraftpfeile in ein Bild einer laufenden Person am Smartboard durch Schüler → Antwort: *„Laufen wird nur durch Haftreibung zwischen Fuß und Boden möglich.“* **2. Lehrervortrag**: technische Nutzung der Reibung zur Fortbewegung in der Geschichte → Feststellung: *„Es gibt einen Unterschied zwischen Rollen und Gleiten. Die Reibung scheint von verschiedenen Faktoren abzuhängen*.“ ➔ ***Leitfrage***: *„Wovon genau hängt die Größe der Reibung ab?*“
8:40-9:05 *(25 min)*	**Erarbeitung** **3. Schülerversuch** (***Kleingruppenarbeit***): Bestimmung der Abhängigkeiten von Reibungskräften → kurze Aufstellung von Hypothesen im gelenkten Unterrichtsgespräch → Durchführung eines angeleiteten Versuchs (Arbeitsblatt + Tafelanleitung): Messung der benötigten Zugkraft beim Ziehen (a) verschiedener Massen (b) mit und ohne Wagen (c) über verschiedene Untergründe → quantitative Aufnahme und Dokumentation der Messwerte →***Differenzierung***: *Stufe I* – Gleitreibung vs. Haftreibung bei zwei Unterlagen; *Stufe II* – Messung der Rollreibung bei zwei Unterlagen; *Stufe III* – Messung der Reibung bei einer dritten Unterlage
9:05-9:15 *(10 min)*	**Sicherung** **4. Auswertung** der Messungen/der Messwertetabelle → Zusammentragung der Abhängigkeiten der Reibungskraft im Plenum: *„Die Reibungskraft hängt von der Unterlage ab und steigt zudem proportional zur Masse/ Gewichtskraft. Die Größe der Auflagefläche spielt keine Rolle. Die Rollreibungskraft ist stets geringer als die Gleitreibungskraft; die Gleitreibungskraft ist kleiner als die Haftreibungskraft.“*
12:15-13:00 *(45 min)*	**Transfer** [nächste Stunde] **5. Übungs-und Rechenaufgaben**: qualitative Verständnisaufgaben, einfache Berechnungsaufgaben sowie komplexe Problemlösungsaufgaben (Verknüpfung mit bereits gelernten Inhalten) →***Differenzierung***: *Pflicht für alle* – Aufgaben der Schwierigkeit „leicht“ (Grundverständnis, qualitativ) und „mittel“ (einfache Anwendung in Rechnungen); *Zusatz* – Aufgaben der Schwierigkeit „schwer“ (Berechnung komplexer Problemstellungen)